Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

28 de Septiembre de 2020

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.

1. Cuando la entrada a un sistema LTI causal está dada por:

$$x[n] = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{3}2^n u[-n-1],$$

la transformada z de la salida es

$$Y(z) = \frac{1+z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})}.$$

   a) Encontrar la transformada Z de $x[n]$.

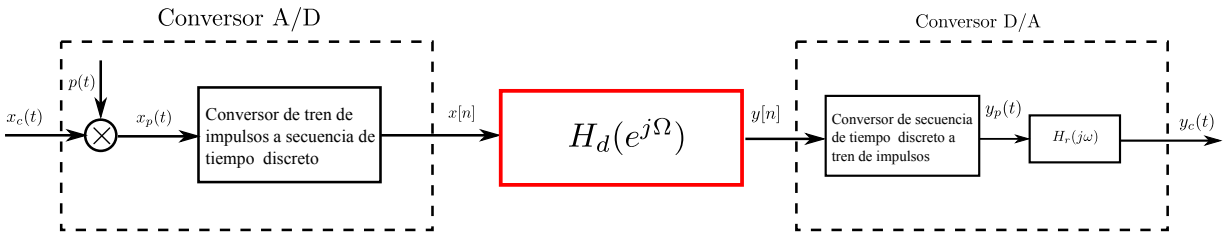
   b) Indicar la región de convergencia de $Y(z)$.

   c) Encontrar la respuesta al impulso del sistema e indicar las propiedades del mismo.

2. Considere una señal de tiempo continuo dada por $s_c(t)$ de banda limitada a W. La señal $s_c(t)$ resulta de una señal de habla captada por un micrófono que posee un eco de si misma:

$$s_c(t) = x_c(t) + \beta x_c(t-\tau)$$

donde $|\beta| < 1$ es un coeficiente que tiene en cuenta la atenuación sufrida por el eco y $\tau > 0$ es el retardo sufrido por el eco. Dicha señal es procesada por el sistema de la figura donde $H_r(j\omega)$ es el



filtro pasa-bajos ideal con ganancia T y frecuencia de corte igual a $\omega_c = \frac{\pi}{T}$ donde T es el periodo de muestreo usado.

   a) Determine, T y un sistema de tiempo discreto adecuado $H_d(e^{j\Omega})$ que permita obtener a la salida la señal sin el eco, es decir $y_c(t) = x_c(t)$.

   b) Es el sistema de tiempo discreto del punto anterior realizable mediante una ecuación en diferencias? En caso contrario diseñe de nuevo el sistema para que lo sea.

3. Una señal analógica de banda limitada es muestreada sin aliasing a 400 Hz durante un tiempo tal que 900 muestras con colectadas. A la señal de tiempo discreto obtenida se le aplica una DFT de tamaño 900. Se sabe que en la señal muestreada se encuentra presente un coseno de frecuencia 111 Hz.

   a) Cuáles son los índices de la DFT más cercanos a las componentes del dicho coseno. A qué frecuencias de tiempo continuo exactas corresponden dichos índices?

   b) Cuántos ceros se deberían agregar a la señal de tiempo continuo para que la DFT del nuevo tamaño tenga índices que coincidan exactamente con las componentes de tiempo continuo del coseno de 111 Hz? Cuáles son dichos índices?